

Práctica de nivel de Internet

Conceptos básicos sobre TCP/IP y CISCO Packet Tracer

Arquitectura de redes
2º Grado en Ingeniería Informática
Universidad de Córdoba

Francisco Javier Rodríguez Lozano
fj.rodrigez@uco.es

Curso 2018-2019



Modelo TCP/IP

- 1 Modelo TCP/IP
- 2 Protocolo de Internet
- 3 Protocolo de control de mensajes de internet
- 4 Protocolo de resolución de direcciones
- 5 Protocolo de resolución de direcciones inverso
- 6 Cisco Packet Tracer
- 7 Ejemplo de Clase

Modelo TCP/IP

Esquema de capas

Capas TCP/IP	Protocolos TCP/IP				
Aplicación	HTTP	FTP	Telnet	SMTP	SSH
Transporte	TCP		SCTP		UDP
Internet	IP		ICMP	ARP	RARP
Enlace de datos y Física	Ethernet		Token Ring		Otros protocolos

- La capa de Internet proporciona encaminamiento de datos entre redes.

Protocolo de Internet

- 1 Modelo TCP/IP
- 2 Protocolo de Internet**
- 3 Protocolo de control de mensajes de internet
- 4 Protocolo de resolución de direcciones
- 5 Protocolo de resolución de direcciones inverso
- 6 Cisco Packet Tracer
- 7 Ejemplo de Clase

Protocolo de Internet

IP

- Internet **P**rotocol.
- Es la base de Internet.
- Orientado a no conexión.
- Direccionamiento mediante direcciones lógicas de 32 bits.
- Fragmentación de paquetes.

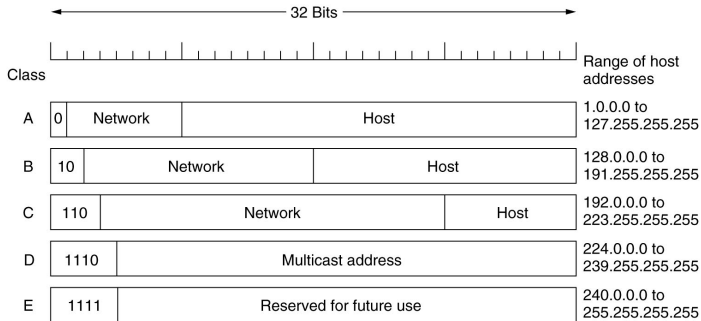
Protocolo de Internet

Direcciones IP

- Son etiquetas numéricas que identifican, de manera lógica y jerárquica a la interfaz de un dispositivo dentro de una red.
- *Direcciones IP públicas*: Únicas para cualquier equipo o dispositivo conectado de forma directa a Internet.
- *Direcciones IP privadas*: identifican equipos o dispositivos dentro de una red doméstica o privada.
- *Diferentes clases de IP*: A, B, C, D, E.

Protocolo de Internet

Clases de IP (I)



Protocolo de Internet

Clases de IP (II)

- Clase A: Empleadas en redes muy grandes, como las de una compañía internacional.
- Clase B: Empleadas en redes de tamaño mediano, como un campus universitario.
- Clase C: Empleadas en redes de pequeño tamaño como las redes domésticas o pequeños negocios.
- Clase D: Utilizadas para multicast.
- Clase E: Reservadas para uso experimental, investigación y desarrollo.

Protocolo de Internet

Clases de IP (III)

- Direcciones privadas que no se pueden emplear como públicas:

Clase A	10.0.0.0 a 10.255.255.255 (8 bits red, 24 bits hosts)
Clase B	172.16.0.0 a 172.31.255.255 (12 bits red, 20 bits hosts)
Clase C	192.168.0.0 a 192.168.255.255 (24 bits red, 8 bits hosts)

Protocolo de Internet

Clases de IP (IV)

- Existen direcciones de red especiales:

0 0																																This host
0 0 ... 0 0																Host																A host on this network
1 1																																Broadcast on the local network
Network																1 1 1 1 ... 1 1 1 1																Broadcast on a distant network
127								(Anything)																								Loopback

Protocolo de Internet

¿Cómo determinar que parte de la IP corresponde a la red o el Host?

- Las máscaras de red ayudan a saber qué parte de la dirección identifican las redes y qué parte de las direcciones identifican los equipos.
- Los 1 de la máscara representan la red.
- Los 0 de la máscara representan los equipos.

Protocolo de Internet

Ejemplo máscara

```
8.20.15.1 = 00001000.00010100.00001111.00000001
255.0.0.0 = 11111111.00000000.00000000.00000000
```

net id | host id

netid = 00001000 = 8

hostid = 00010100.00001111.00000001 = 20.15.1

Máscaras predefinidas (sin emplear subredes)

+Clase A: 255.0.0.0		/8
+Clase B: 255.255.0.0	Representación	/16
+Clase C: 255.255.255.0	abreviada	/24

192.168.7.5	
255.255.255.0	192.168.7.5/24

Protocolo de control de mensajes de internet

- 1 Modelo TCP/IP
- 2 Protocolo de Internet
- 3 Protocolo de control de mensajes de internet**
- 4 Protocolo de resolución de direcciones
- 5 Protocolo de resolución de direcciones inverso
- 6 Cisco Packet Tracer
- 7 Ejemplo de Clase

Protocolo de control de mensajes de internet

ICMP

- **I**nternet **C**ontrol **M**essage **P**rotocol.
- Tiene la función de informar de eventos inesperados
- Ejemplos de aplicaciones que implementan ICMP:
 - *Ping*: usado para comprobar el estado de la conexión entre dos equipos.
 - *Trace*: Usado para listar las direcciones IP de los routers a lo largo del camino hasta el destino.

Protocolo de resolución de direcciones

- 1 Modelo TCP/IP
- 2 Protocolo de Internet
- 3 Protocolo de control de mensajes de internet
- 4 Protocolo de resolución de direcciones**
- 5 Protocolo de resolución de direcciones inverso
- 6 Cisco Packet Tracer
- 7 Ejemplo de Clase

Protocolo de resolución de direcciones

ARP

- **A**ddress **R**esolution **P**rotocol.
- Permite a una estación averiguar la dirección MAC asociada a una determinada dirección IP.
- Dos tipos de paquetes ARP:
 - *Request.*
 - *Reply.*

Dirección lógica

192.168.8.1



ARP



Dirección física

00:1B:63:84:45:E6

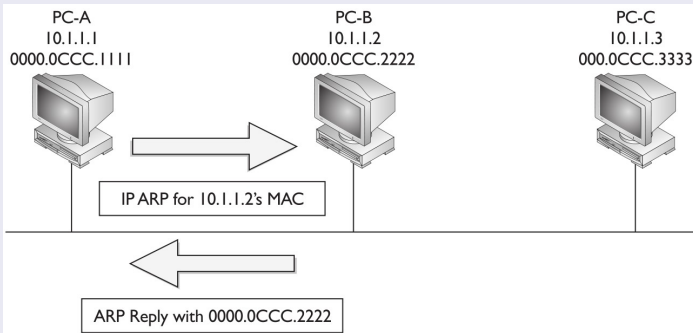
Protocolo de resolución de direcciones

Funcionamiento

- 1 Cuando una máquina conoce la dirección IP de otra, y desea conocer la dirección física de la misma, difunde una trama que contiene un paquete *ARP Request*.
- 2 Esta trama se envía mediante broadcast a todas las máquina conectadas a esa red.
- 3 La máquina con la dirección IP especificada es la que responde a la solicitud con un paquete *ARP Reply*.

Protocolo de resolución de direcciones

Ejemplo



Protocolo de resolución de direcciones inverso

- 1 Modelo TCP/IP
- 2 Protocolo de Internet
- 3 Protocolo de control de mensajes de internet
- 4 Protocolo de resolución de direcciones
- 5 Protocolo de resolución de direcciones inverso
- 6 Cisco Packet Tracer
- 7 Ejemplo de Clase

Protocolo de resolución de direcciones inverso

RARP

- **R**everse **A**ddress **R**esolution **P**rotocol
- Permite a un dispositivo adquirir una dirección IP. Usado por *DHCP* (**D**ynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol).
- Dos tipos de paquetes RARP:
 - *Request*.
 - *Reply*.



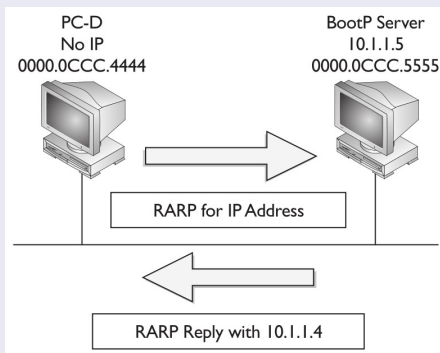
Protocolo de resolución de direcciones inverso

Funcionamiento

- 1 Cuando una máquina quiere conocer su dirección IP sabiendo su dirección física, difunde una trama que contiene un paquete *RARP Request*.
- 2 La trama se envía mediante broadcast a todas las máquina conectadas a esa red.
- 3 El servidor RARP tiene una tabla que relaciona direcciones físicas y lógicas y responde con un paquete *RARP Reply* si está en su lista.

Protocolo de resolución de direcciones inverso

Ejemplo



Cisco Pakect Tracer

- 1 Modelo TCP/IP
- 2 Protocolo de Internet
- 3 Protocolo de control de mensajes de internet
- 4 Protocolo de resolución de direcciones
- 5 Protocolo de resolución de direcciones inverso
- 6 Cisco Pakect Tracer**
- 7 Ejemplo de Clase

Cisco Pakect Tracer

Simulador Cisco Pakect Tracer y Cisco IOS

- 6 Cisco Pakect Tracer
 - Simulador Cisco Pakect Tracer y Cisco IOS
 - Comandos de manejo de Switches
 - Comandos de manejo de Routers

Cisco Pakect Tracer

Simulador Cisco Pakect Tracer y Cisco IOS

Cisco Pakect Tracer

- Simulador de red creado por cisco.
- Permite simular entornos topológicos de redes reales.
- Emplea dispositivos Cisco que hacen uso del sistema operativo Cisco IOS.

Cisco IOS

- **I**nternetwork **O**perating **S**ystem
- Sistema operativo de los dispositivos de red Cisco.
- Interfaz en modo línea de comandos.

Cisco Pakect Tracer

Comandos de manejo de Switches

- 6 Cisco Pakect Tracer
 - Simulador Cisco Pakect Tracer y Cisco IOS
 - Comandos de manejo de Switches
 - Modo User EXEC
 - Modo User Privilege
 - Modo Configuration
 - Comandos de manejo de Routers

Cisco Pakect Tracer

Comandos de manejo de Switches

- 6 Cisco Pakect Tracer
 - Simulador Cisco Pakect Tracer y Cisco IOS
 - Comandos de manejo de Switches
 - Modo User EXEC
 - Modo User Privilege
 - Modo Configuration
 - Comandos de manejo de Routers

Cisco Pakect Tracer

Comandos de manejo de Switches

Acceso Modo User EXEC

- **“Tecla enter en la cli”**: Activa el Modo User EXEC.
- **“exit”**: Usado para salir del Modo User EXEC.

Listado de comandos

- **“?”**: Lista los comandos disponibles en el Modo User EXEC.

Historial de comandos

- **“show history”**: Lista los comandos usados.

Cisco Pakect Tracer

Comandos de manejo de Switches

- 6 Cisco Pakect Tracer
 - Simulador Cisco Pakect Tracer y Cisco IOS
 - Comandos de manejo de Switches
 - Modo User EXEC
 - Modo User Privilege
 - Modo Configuration
 - Comandos de manejo de Routers

Cisco Pakect Tracer

Comandos de manejo de Switches

Acceso Modo Privilege EXEC

- **“en/enable”**: Usado para entrar al modo Privilege EXEC.
- **“disable”**: Usado para salir del modo Privilege EXEC.

Listado de comandos

- **“?”**: Lista los comandos disponibles en el Modo Privilege EXEC.

Cisco Pakect Tracer

Comandos de manejo de Switches

- 6 Cisco Pakect Tracer
 - Simulador Cisco Pakect Tracer y Cisco IOS
 - Comandos de manejo de Switches
 - Modo User EXEC
 - Modo User Privilege
 - Modo Configuration
 - Comandos de manejo de Routers

Cisco Packet Tracer

Comandos de manejo de Switches

Acceso Modo Configuration

- ¡¡Se accede desde el modo Privilege EXEC.!!
- **“configure terminal”**: Usado para entrar al Modo Configuration.
- **“end”**: Usado para salir del Modo Configuration.

Listado de comandos

- **“?”**: Lista los comandos disponibles en Modo Configuration.

Cisco Packet Tracer

Comandos de manejo de Switches

Cambio de nombre

- **“hostname nombreAEstablecer”**: cambia el nombre del switch.
- **“no hostname”**: Elimina el nombre del switch.

Limitar acceso al modo Privilege EXEC

- **“enable secret/password contraseña”**: Establece una contraseña de acceso al modo Privilege EXEC. **“secret”** **encripta las contraseñas almacenadas, “password” no.**
- **“no enable secret/password”**: Elimina la contraseña de acceso.

Cisco Packet Tracer

Comandos de manejo de Switches

Limitar acceso línea de comandos

- 1 **“line console 0”**: Entrar a la configuración del modo consola del switch.
- 2 **“password contraseña”**: Agrega una contraseña.
- 3 **“no password”**: Elimina una contraseña.
- 4 **“login”**: Hace que se pida la contraseña en el login del switch.

Limitar acceso por Telnet

- 1 **“line vty 0 15”**: Configuración de las líneas de Telnet.
- 2 Mismos comandos que antes.

Cisco Packet Tracer

Comandos de manejo de Switches

Configurar interfaz Fast Ethernet

- 1 **“interface fa 0/0”**: Ejemplo de configuración del 3º puerto fast ethernet del switch.
- 2 **“shutdown”**: Desabilita la interfaz.
- 3 **“no shutdown”**: Habilita la interfaz.

Configuración ip de LAN Virtual

- 1 **“interface vlan1 ”**: Configuración de la interfaz Vlan1.
- 2 **“ip address DireccionIP máscara”**: Se añade la dirección ip y la máscara asociada a dicha dirección ip.

Cisco Packet Tracer

Comandos de manejo de Switches

Configurar puerta de enlace por defecto

- **“ip default-gateway direcciónIP”**: Agrega la dirección ip del enrutador.

Cisco Pakect Tracer

Comandos de manejo de Routers

6 Cisco Pakect Tracer

- Simulador Cisco Pakect Tracer y Cisco IOS
- Comandos de manejo de Switches
- **Comandos de manejo de Routers**
 - Modo User EXEC
 - Modo User Privilege
 - Modo Configuration
 - Tablas de encaminamiento y resolución estática de nombres

Cisco Pakect Tracer

Comandos de manejo de Routers

6 Cisco Pakect Tracer

- Simulador Cisco Pakect Tracer y Cisco IOS
- Comandos de manejo de Switches
- Comandos de manejo de Routers
 - Modo User EXEC
 - Modo User Privilege
 - Modo Configuration
 - Tablas de encaminamiento y resolución estática de nombres

Cisco Pakect Tracer

Comandos de manejo de Routers

Acceso Modo User EXEC

- **“Tecla enter en la cli”**: Activa el Modo User EXEC.
- **“exit”**: Usado para salir del Modo User EXEC.

Listado de comandos

- **“?”**: Lista los comandos disponibles en el Modo User EXEC.

Historial de comandos

- **“show history”**: Lista los comandos usados.

Cisco Pakect Tracer

Comandos de manejo de Routers

6 Cisco Pakect Tracer

- Simulador Cisco Pakect Tracer y Cisco IOS
- Comandos de manejo de Switches
- Comandos de manejo de Routers
 - Modo User EXEC
 - Modo User Privilege
 - Modo Configuration
 - Tablas de encaminamiento y resolución estática de nombres

Cisco Packet Tracer

Comandos de manejo de Routers

Acceso Modo Privilege EXEC

- **“en/enable”**: Usado para entrar al modo Privilege EXEC.
- **“disable”**: Usado para salir del modo Privilege EXEC.

Listado de comandos

- **“?”**: Lista los comandos disponibles en el Modo Privilege EXEC.

Cisco Pakect Tracer

Comandos de manejo de Routers

6 Cisco Pakect Tracer

- Simulador Cisco Pakect Tracer y Cisco IOS
- Comandos de manejo de Switches
- Comandos de manejo de Routers
 - Modo User EXEC
 - Modo User Privilege
 - Modo Configuration
 - Tablas de encaminamiento y resolución estática de nombres

Cisco Packet Tracer

Comandos de manejo de Routers

Acceso Modo Configuration

- ¡¡Se accede desde el modo Privilege EXEC.!!
- **“configure terminal”**: Usado para entrar al Modo Configuration.
- **“end”**: Usado para salir del Modo Configuration.

Listado de comandos

- **“?”**: Lista los comandos disponibles en Modo Configuration.

Mensaje del día

- **“banner motd % mensaje %”**: Mensaje de entrada.

Cisco Packet Tracer

Comandos de manejo de Routers

Cambio de nombre

- **“hostname nombreAEstablecer”**: cambia el nombre del router.
- **“no hostname”**: Elimina el nombre del router.

Limitar acceso al modo Privilege EXEC

- **“enable secret/password” contraseña**: Establece una contraseña de acceso al modo Privilege EXEC. **“secret” encripta las contraseñas almacenadas, “password” no.**
- **“no enable secret/password”**: Elimina la contraseña de acceso.

Cisco Packet Tracer

Comandos de manejo de Routers

Limitar acceso línea de comandos

- 1 **“line console 0”**: Entrar a la configuración del modo consola del switch.
- 2 **“password contraseña”**: Agrega una contraseña.
- 3 **“no password”**: Elimina una contraseña.
- 4 **“login”**: Hace que se pida la contraseña en el login del switch.

Limitar acceso por Telnet

- 1 **“line vty 0 15”**: Configuración de las líneas de Telnet.
- 2 Mismos comandos que antes.

Cisco Packet Tracer

Comandos de manejo de Routers

Configurar interfaz Fast Ethernet

- 1 **“interface fa 0/0”**: Ejemplo de configuración de puerto fast ethernet 0 del switch.
- 2 **“shutdown”**: Desabilita la interfaz.
- 3 **“no shutdown”**: Habilita la interfaz.

Configuración interfaz serie

- 1 **“interface se 0/0/0”**: Ejemplo de configuración del primer puerto serie del router.
- 2 **“clock rate velocidad”**: velocidad de reloj para la comunicación.
- 3 **Habilitar y deshabilitar igual que antes.**

Cisco Packet Tracer

Comandos de manejo de Routers

Configurar dirección ip de una interfaz

- **“ip address DirecciónIP máscara”**: Se añade la dirección ip y la máscara asociada a dicha dirección ip.

Cisco Pakect Tracer

Comandos de manejo de Routers

6 Cisco Pakect Tracer

- Simulador Cisco Pakect Tracer y Cisco IOS
- Comandos de manejo de Switches
- Comandos de manejo de Routers
 - Modo User EXEC
 - Modo User Privilege
 - Modo Configuration
 - Tablas de encaminamiento y resolución estática de nombres

Cisco Pakect Tracer

Comandos de manejo de Routers

Tablas de encaminamiento

- Usadas para especificar las rutas por donde deben de dirigirse los paquetes para otras redes fuera del router.
- ¡¡Se configuran desde el modo Configuration.!!
- **“ip route DireccionRED MáscaraRED DireccionIPDeSALIDA”**: Se añade la ruta hacia una red dada su máscara y proporcionando la dirección por defecto para alcanzar dicha red.
- **“ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 DireccionIPDeSALIDA”**: Ruta para gateway por defecto.

Cisco Packet Tracer

Comandos de manejo de Routers

Resolución estática de nombres

- Usadas para sustituir la dirección ip de un equipo por un nombre.
- **¡¡Se configuran desde el modo Configuration.!!**
- **“ip host Nombre ipEquipo”**: Se añade a la tabla de hosts del router un nombre que identifica al equipo. Desde el momento que se dispone de una entrada de este tipo, es posible realizar un *ping* y poner directamente el nombre del equipo en vez de su ip.

Cisco Pakect Tracer

Comandos de manejo de Routers

Comprobar tabla de Resolución estática de nombres

- ¡¡Se consulta desde el modo Privilege EXEC.!!
- **“show hosts”**

Ejemplo de Clase

- 1 Modelo TCP/IP
- 2 Protocolo de Internet
- 3 Protocolo de control de mensajes de internet
- 4 Protocolo de resolución de direcciones
- 5 Protocolo de resolución de direcciones inverso
- 6 Cisco Packet Tracer
- 7 Ejemplo de Clase**

Ejemplo de Clase

Fichero .pkt disponible en moodle

